④ 전체 시장과 multiple penalties 고려한 모델

전체 시장 → 로봇택시 선택수요 → 차량 배치 → 부족 이후 전환

1. 수요를 두 종류로 만든다

$$D_c^{R,s} = M_c^s p_c^{R,s}, \qquad D_c^{N,s} = M_c^s (1 - p_c^{R,s})$$

기호	의미	주의점
M_c^s	1년 동안 도시 c에서 발생한 모든 이동 수단에 걸친 잠재적 이동 기회의 총합	로봇수요 + 인간수요 + 기타수요 (ex. Uber/Lyft 완료 건수와 동일하지 않음)
$p_c^{R,s}$	배치 차량 수(용량) 제약을 적용하기 전, 지정된 서비스 조건 하에서 도시 c의 이동 기회에 대해 우리 회사 로봇택시 서비스를 선택할 확률	요금·대기시간 등 기준 서비스 조건을 명시
$D_c^{R,s}$	로봇택시 선택수요	차량 부족을 적용하기 **이전** 수요
$D_c^{N,s}$	로봇택시 비선택 수요	인간택시·다른 수단·이용 포기 등

분모를 명확히 해야 해. 기존의 완료된 전체 ride-hailing 건수를 M으로 사용하면, 비선택 집단을 도보·이용 포기까지 포함한다고 해석할 수 없어. 이를 포함하려면 **잠재적인 이용 기회**를 추정해야 하고, 기존 ride-hailing 건수는 그 추정에 사용하는 대리자료가 돼.

위 곱셈식은 **시나리오별 평균 선택량을 사용하는 근사**야. 개인 선택의 추가 변동까지 넣고, 조건부 독립·동일 선택확률을 가정한다면 다음으로 대체할 수 있어.

※ M, p는 불확실한 변수.

$$D_c^{R,s} \sim \text{Binomial}(M_c^s, p_c^{R,s}),$$
$$D_c^{N,s} = M_c^s - D_c^{R,s}.$$

2. 핵심 모형: 도시 선택 + 차량 배치 + multiple penalties

$$\min_{y,q,R,O,U,H,L} \quad \underbrace{\sum_c F_c y_c}_{\text{진입비용}} + \underbrace{\sum_c K_c q_c}_{\text{차량비용}} + \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_s \sum_c \left[\underbrace{c_c^+ O_c^s}_{\text{남는 용량}} + \underbrace{c_{c,H}^- H_c^s}_{\text{인간택시 전환 손실}} + \underbrace{c_{c,L}^- L_c^s}_{\text{나머지 미처리 손실}} \right].$$

모든 수요·처리량·비용은 **같은 평가기간** 기준이야. ※ 평가기간은 연구자가 정하고, 모델은 그 기간에 적용할 도시/차량 배치 결정한다.. c^+, c^- **에서** $+, -$ **는 비용의 부호가 아니라 과잉·부족의 구분**이야.

3. 모형에 사용하는 기호

기호	의미	설정방법
$\mathcal{C}$	잠재 후보 도시 집합	회사의 후보 목록. 현재 회사 현황 자료는 참고
$\mathcal{S}$	수요 시나리오 집합	연구자가 생성
y_c	도시 c에 진입하면 1	**최적화가 결정**
q_c	도시 c의 배치 차량 수	**최적화가 결정**
κ_c	차량 한 대의 기간 내 처리 가능 trip 수	**운영자료 또는 가정**. 처음에는 고정
Q	전체 배치 가능한 차량 수	회사 입력. 없으면 연구자가 실험값 설정
$\bar{q}_c$	도시별 차량 배치 상한	시설·운영 한도. 별도 한도가 없으면 Q
a_c	계획 시점에 해당 도시에서 운영 가능하면 1	허가·ODD·시설자료로 판정. 미확인은 별도 가정
B	동시에 진입할 수 있는 도시 수의 상한	**실제 제한이 있을 때만** 회사 입력 또는 실험값

결과변수	의미	설정 방법
M_c^s	1년 동안 도시 c에서 발생한 모든 이동 수단에 걸친 잠재적 이동 기회의 총합	(입력값) 추정
$p_c^{R,s}$	배치 차량 수(용량) 제약을 적용하기 전, 지정된 서비스 조건 하에서 도시 c의 이동 기회에 대해 우리 회사 로봇택시 서비스를 선택할 확률	(입력값) 추정
$D_c^{R,s}$	로봇택시 선택수요	주어진 $M_c^s, p_c^{R,s}$로 계산
$D_c^{N,s}$	로봇택시 비선택 수요(인간택시·다른 수단·이용 포기 등)	주어진 $M_c^s, p_c^{R,s}$로 계산
τ_c^s	미처리 고객 중 인간택시로 전환 비율	

※ 수요 관련 변수는 입력값인 $p_c^{R,s}, M_c^s$와 모델에서 설정한 배치 및 전환조건에 따라 확률적으로 결정되는 결과변수.

결과변수	의미	설정 방법
R_c^s	실제 로봇택시 처리량	모형이 배치결과에 따라 계산
O_c^s	사용하지 못한 처리용량	모형이 배치결과에 따라 계산
U_c^s	로봇택시 미처리 수요	모형이 배치결과에 따라 계산
H_c^s	미처리 후 인간택시로 전환되어 처리된 수요	아래전환 조건으로 계산 ($H_c^s = \tau_c^s U_c^s$)
L_c^s	나머지 미처리 수요	다른 수단·이용 포기 등을 묶음 ($L_c^s = (1-\tau_c^s)U_c^s$)

※ 결과변수는 각각 데이터를 조사해서 예측하는 대상이 아니다. 수요·배치·전환 조건으로 계산되는 결과.

4. 공통 제약식

A. Definition

1)수요 D_c^s와 공급능력 $\kappa_c q_c$가 결정되면 배치 결과에 따라 계산되는 값은 다음 세 가지로, 별도로 조사할 변수가 아니다. 여기서 $(x)^+ = \max\{x, 0\}$. 세 값의 단위는 모두 **trip 수**.

$$
\begin{aligned}
R_c^s &= \min\{D_c^s, \kappa_c q_c\} && \text{실제 처리량,}\\
O_c^s &= (\kappa_c q_c - D_c^s)^+ && \text{남는 처리용량,}\\
U_c^s &= (D_c^s - \kappa_c q_c)^+ && \text{미처리 잠재수요.}
\end{aligned}
$$

2)Human fallback은 전환비율 τ_c^s을 입력으로 설정한다.

$$
H_c^s = \tau_c^s U_c^s, \qquad L_c^s = (1-\tau_c^s) U_c^s
$$

$\tau_c^s \in [0,1]$는 **미처리 수요 중 실제로 인간택시로 전환되어 처리되는 비율**이야.
이 방식은 간단하지만, 비용항을 정리하면

$$
c_{c,H}^- H_c^s + c_{c,L}^- L_c^s = \underbrace{\left[\tau_c^s c_{c,H}^- + (1-\tau_c^s) c_{c,L}^-\right]}_{\text{유효 부족비용}} U_c^s.
$$

즉, 전환비율이 고정이면 multiple penalties는 하나의 가중 부족비용으로 축약된다.

$$
\begin{aligned}
y_c \le q_c \le \bar{q}_c y_c \qquad & \forall c,\\
\sum_c q_c \le Q, \qquad & \\
y_c \le a_c \qquad & \forall c,\\
R_c^s + O_c^s = \kappa_c^s q_c \qquad & \forall c, s,\\
R_c^s + U_c^s = D_c^{R,s} \qquad & \forall c, s,\\
U_c^s = H_c^s + L_c^s \qquad & \forall c, s,\\
y_c \in \{0,1\}, \quad q_c \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, & \\
R_c^s, O_c^s, U_c^s, H_c^s, L_c^s \ge 0. &
\end{aligned}
$$

제약	의미
$y_c \le q_c \le \bar{q}_c y_c$	진입하지 않으면 0대, 진입하면 1대 이상
$\sum_c q_c \le Q$	총 차량 제한
$y_c \le a_c$	계획 시점에 운영 가능한 도시에만 진입
$R_c^s + O_c^s = \kappa_c^s q_c$	전체 처리용량 = 사용한 용량 + 남는 용량
$R_c^s + U_c^s = D_c^{R,s}$	로봇택시 수요 = 처리량 + 미처리량
$U_c^s = H_c^s + L_c^s$	미처리 수요의 결과를 두 종류로 분해

※ 입력값은 무엇으로 설정하는가?

'자료로 추정', '회사 입력', '연구자 가정'을 구분해서 표시하면 돼. 시나리오 입력도 생성 후 최적화에서는 고정값이야.

입력	설정 방법	기존 조사자료 활용	아직 필요한 자료
M_c^s	**자료 추정 + 시장 정의 가정**	인구·고용·기존 ride-hailing·공항·상업활동	잠재 이동시장 분모. 완료 trip만으로는 부족

입력	설정 방법	기존 조사자료 활용	아직 필요한 자료
$p_c^{R,s}$	**선택자료 추정**, 없으면 가정	소득·무차량 가구·교통 접근성 등 후보 설명변수	로봇택시 선택·비선택, 제시 요금·대기시간·대안
κ_c^s	**운영자료 추정**, 없으면 가정	혼잡·도로·기상·충전 여건	운행·픽업·재배치·충전·정비시간
τ_c^s	**전환자료 추정**, 없으면 가정	현재 자료로 직접 추정 불가	로봇택시 미처리 이후 실제 행동
a_c	**자료로 판정 + 개시 조건 가정**	허가·ODD·거점 조건	해당 회사·계획 시점의 조건
$\bar{q}_c$	**시설·운영자료 또는 회사 입력**	충전·주차·정비 여건	실제 확보 가능 규모. 별도 상한 없으면 Q
Q	**회사 입력 또는 실험값**	수요자료로 추정하지 않음	가용 차량 수
F_c	**추가 비용자료 또는 가정**	거점·부지 비용 일부	초기 구축·진입 준비비
K_c	**추가 비용자료 또는 가정**	현재 조사로 확정 불가	평가기간 차량 배치·보유비
c_c^+	**회사 손실자료 또는 가정**	현재 조사로 확정 불가	잔여용량 부담. K_c와 중복 금지
$c_{c,H}^-, c_{c,L}^-$	**회사 손실자료 또는 가정**	현재 조사로 확정 불가	전환 유형별 기회손실·고객 이탈 차이

y_c, q_c는 이 표에 넣지 않아. **연구자가 설정하는 입력이 아니라 모형이 결정하는 값**이기 때문이야.

5. Driving factors

1. M의 driving factors

아래 논문들은 주로 **관측된 ride-hailing 이용량**을 설명하기 때문에 M의 정의에 포함되는 '미실현 수요'까지 포함되지 않아 직접 추정은 불가능. 하지만 논문들이 제공하는 수요 패턴은 '잠재 이동 기회 M'을 모형적으로 구성하는데 중요한 단서가 된다.

변수	근거 논문	논문에서 확인한 범위	측정자료
인구·인구밀도	Elkhouly·Alhadidi, *Ride-sharing Determinants* (논문); Zhang 외, *Examining spatial heterogeneity*⋯ (논문)	인구 및 지역 밀도와 일반 ride-hailing 이용량의 관계. 밀도 효과는 지역에 따라 달라질 수 있음	ACS
고용·경제활동	Elkhouly·Alhadidi (논문)	경제활동인구·고용환경을 이용량 설명에 사용	LEHD/LODES, ACS
소득	Elkhouly·Alhadidi (논문)	Chicago에서 소득과 이용량의 관계 분석	ACS B19013
무차량 가구 비율	Elkhouly·Alhadidi (논문)	자동차를 보유하지 않은 가구와 이용량의 관계 분석	ACS B08201
토지이용 혼합·접근성·상업활동	Zhang 외, *Examining spatial heterogeneity*⋯ (논문)	도시환경과 ridesourcing 이용량의 비선형·공간적 차이	EPA SLD
식당·여가시설 밀도	Loa·Lee·Circella, *Just another ride-hailing?* (논문)	**SF 로봇택시 이용 건수**와의 관계. M과 p의 효과를 분리한 결과는 아님	Census CBP, OpenStreetMap

변수	근거 논문	논문에서 확인한 범위	측정자료
대중교통·보행환경	Zhang 외 (논문); Cats 외, *Beyond the dichotomy…* (논문)	지역환경 및 대중교통과의 시간 경쟁력·대체 가능성 분석. 일률적인 증가·감소 효과는 아님	EPA SLD, GTFS
공항 관련 시장규모	Zhang 외 (논문)	공항 이동을 별도 공간적 유형으로 분석. **공항 여객 수의 직접 효과를 추정한 것은 아님**	FAA 여객자료. 시장규모 대리변수로 사용
시간·요일·계절	Elkhouly·Alhadidi (논문)	시간에 따른 이용량 차이 분석. 휴일 등 구체적 변수 선택은 별도 설계	Trip 자료의 날짜·시간
기상	**추가:** Liu·Jiang·Chen, *Quantifying the impact of weather on ride-hailing ridership: Evidence from Haikou, China* (2021, 논문)	날씨와 ride-hailing 이용량의 관계 분석. 미국 도시에서의 효과는 재검증 필요	NOAA CDO

M의 결정요인은 도시특성(원안) + 시간/계절 맥락(상황) + 시장 활동(결과: 과거 Uber/Lyft 이용량) **과거 이용량**은 별도로 사용할 수 있는 예측변수야. 다만 이것은 "왜 수요가 발생하는가"를 설명하지 못하지, **수요의 크기(규모)를 보여주는 결과 데이터**로 구분하면 돼.

2. p의 driving factors

변수	근거 논문	적용 범위	필요한 측정자료
상대 요금	**추가:** Yin·Cherchi, *Willingness to pay for automated taxis…* (2024; 온라인 2022, 논문)	일반택시와 자율주행 택시의 선택실험	양쪽 제시요금 + 선택결과
상대 대기시간	Yin·Cherchi (논문)	서비스 조건에 따른 선택을 분석	양쪽 제시 대기시간 + 선택결과
차내 이동시간	Yin·Cherchi (논문)	요금·시간 사이의 선택상충 관계 분석	양쪽 제시 이동시간
신뢰·가격가치·이용습관	**추가:** Wei 외, *Using the Extended Unified Theory…* (2024, 논문)	로봇택시 수용의향·행동 연구. **설문 척도를 바로 선택확률로 해석할 수 없음**	개인 태도·습관 설문
연령·로봇택시 관련 지식	Yin·Cherchi (논문)	개인 특성에 따른 선택 차이. "젊을수록 무조건 선호" 같은 부호 고정은 부적절	개인 특성과 선택자료 연결
이용후기·차내 지원기능	Yin·Cherchi (논문)	고객평가, 목적지 변경·운영자 소통 등의 기능을 선택속성으로 분석	선택실험의 서비스 속성
로봇택시 이용경험	**추가:** Yin·Cherchi·Nettle, *Living in a City Where Automated Taxis are Operating and Using Them…* (2023, 논문)	거주지역의 운행 여부와 개인 이용 경험에 따른 선호 차이 분석	개인 이용 경험

변수	근거 논문	적용 범위	필요한 측정자료
대중교통 등 대안의 경쟁력	Cats 외, *Beyond the dichotomy*… (논문)	**일반 ride-hailing의 근거.** 로봇택시 고유의 선호효과는 아님	대안의 이용 가능 여부·요금·시간

앞서 제시한 **픽업 도보시간·동행자·소득·차량 보유**는 여전히 검토할 후보야. 하지만 이번에 확인한 자료만으로 각각을 "로봇택시 선택에 유의한 효과가 입증된 변수"라고 표시하지는 않겠어.

6. Things still need to be clarified

1. how to set scenarios?(M,p,τ)
2. 기존자료 조사로 추정할 수 있는 것은?
3. 더 필요한 자료는?
4. 자료가 없는 기호에 대해서는 어떻게 가정을 해야하는가?
5. 목적함수 식이 해가 구해지는 것인가?
6. 추정해야 하는 결과변수 외 나머지 기호들에 대한 자료를 구하지 못할 경우 어떻게 세팅을 할 것인가?

※ 무엇을 해야 하는가?

1. 첫 구현의 범위를 고정: κ, τ와 기준 요금·대기시간을 고정하고, 수요 시나리오를 넣어 현재 배치모형부터 실행한다. 가상 입력이면 '모형 검증용 실험' 이라고 표시한다.
2. 자료와 수요를 연결: 같은 지역·기간의 (X, M) 자료를 만들고, 별도로 로봇택시 선택확률 p을 추정할 자료가 있는지 확인한다. Kannan의 SAA 논문을 따라 잔차 기반 시나리오로 확장한다.
3. Driving factors를 결과로 확인: 경쟁 요금·대기시간·시장규모·처리능력을 바꿨을 때 선정 도시, 배치 대수, 미처리량, 총손실이 얼마나 변하는지 비교한다